

# USG NA LESÃO MUSCULAR



- Bom detalhe da anatomia
- Modo dinâmico
- Imagens comparativas
- Interação com o paciente



## COXA

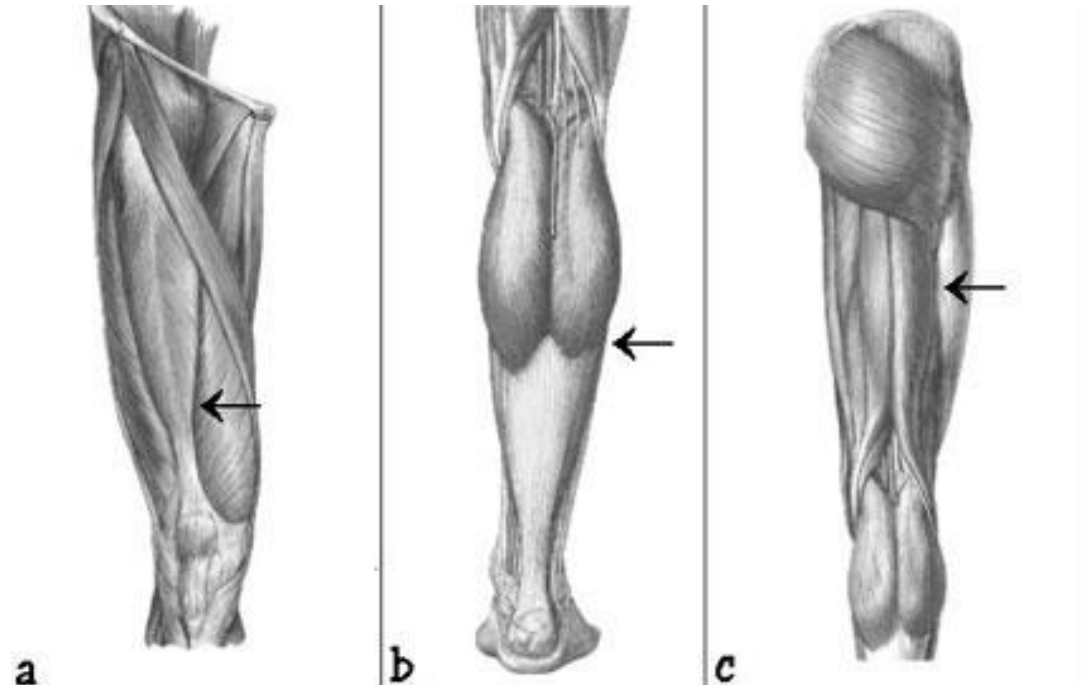
**Reto anterior:** Porção central

**Ísquio-tibiais e bíceps:** Qualquer ponto

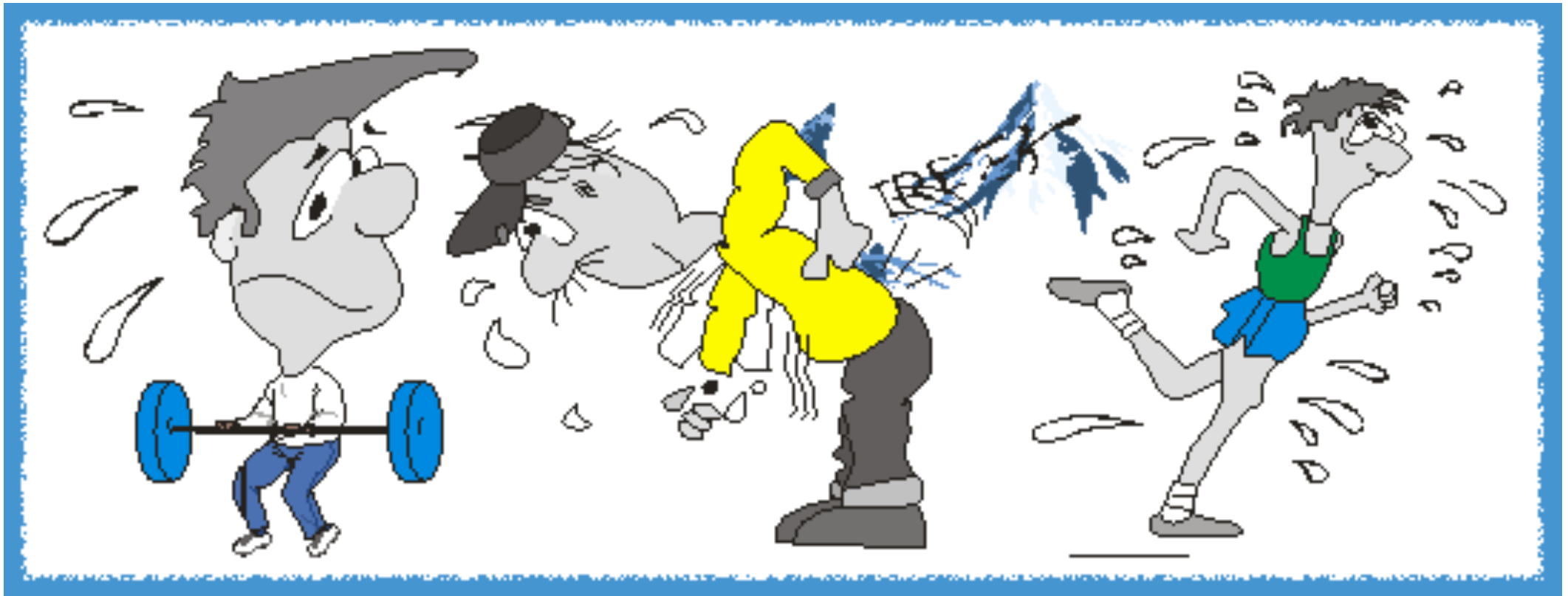
**Adutores:** Terço proximal do adutor mais superficial (longo)

## PERNA

**Tríceps sural:** Terço distal do gastrocnêmio medial



# CLINICA X USG NAS LESÕES MUSCULARES



- Como começou a dor?
- Intensidade da dor
- Localização



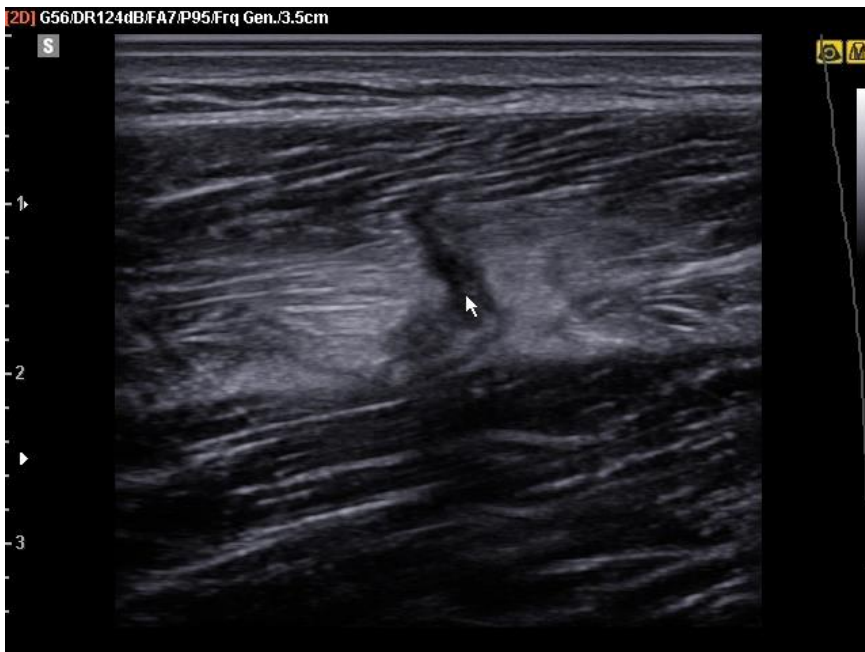




*Edwards*



61



62



63

# CLASSIFICAÇÃO CLÍNICA

- Rachun 1966 ,Wise 1977, Lee et al. 2004 ,Schneider-Kolsky et al. 2006
- Grau I: Dor localizada agravada com o movimento, com pouco déficit, edema leve, hemorragia mínima, dor mínima a palpação, < 5% de perda de função e < 10% de ROM (amplitude articular)
- Grau II: Dor localizada, agravada pelo movimento, com incapacidade moderada, edema moderado, equimose e sensibilidade local, dor importante a palpação e contração, com perda de força e marcha difícil, < 50% de perda de ROM
- Grau III: Dor e edema severo, equimose, defeito palpável e perda de força, > 50% de perda de ROM



# CLASSIFICAÇÃO ULTRASSONOGRAFICA

- Peetrons e Creteur 1993 , Takebayashi et al. 1995, Lee et al. 2004, Chan et al. 2012

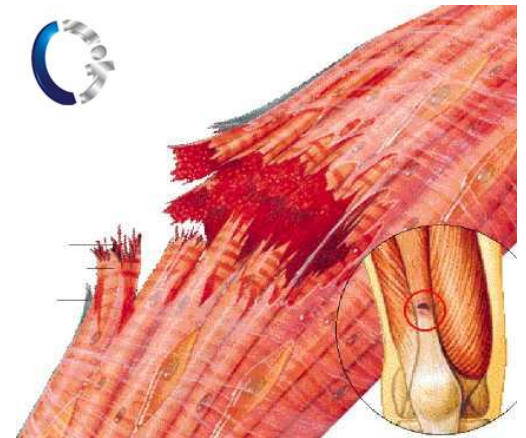
→ Sem BURACO

- Grau I: Área hipo ou hiperecoica, <20% de área transversal, distorção da arquitetura sem descontinuidade anecóica
- Grau II: Ruptura muscular parcial < 50% de área de seção transversal. Descontinuidade anecóica intra muscular e mio fascial
- Grau III: > 50% de área de seção transversal, avulsão miotendinosa ou ósteo-tendínea, sinal do “badalo de sino”. Grande hematoma e retração do músculo



# CONSENSO DE MUNIQUE

- 15 especialistas se reuniram em 2012 e proporcionaram uma terminologia clara e classificação de lesões musculares
- Facilitar comunicação eficaz entre os profissionais médicos e desenvolvimento de estratégias de tratamento sistemáticos
- Foi aceita pela FIFA, UEFA e COI
- Sistema de classificação abrangente
- Lesões funcionais são diferenciadas de lesões estruturais.
- As mais completas hoje são além de Munique a ISMuLT (Sociedade Italiana de Músculos, Ligamentos e Tendões) e a Classificação Atlética Britânica,



A: Lesão muscular indireta:

Funcional : Tipo 1: Fadiga: 1 A: Dor muscular induzida por fadiga

1 B: Dor muscular tardia

Tipo 2: Desordem neuro muscular: 2 A: Central  
(coluna)

2 B: Periférica  
(músculo)

Estrutural: Tipo 3: Ruptura parcial: 3 A: Microruptura

3 B: Macroruptura até 50%

Tipo 4: Ruptura de mais de 50% e total  
Avulsão tendínea

B: Lesão muscular direta: Contusão

Laceração



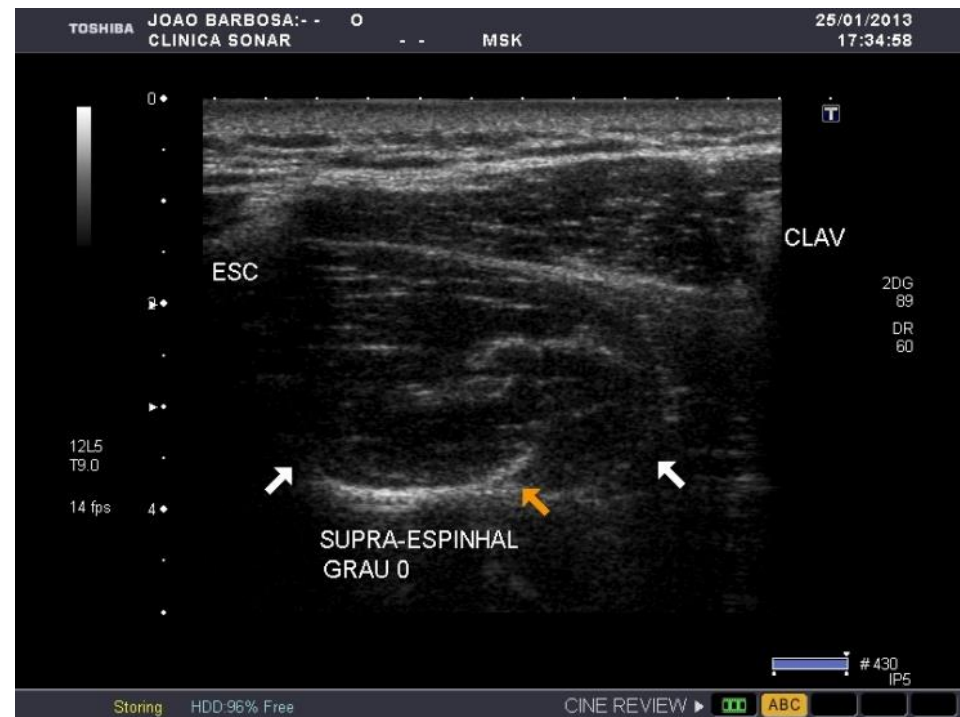
# CETRUS DOR MUSCULAR INDUZIDA POR FADIGA (1A)

Esforço excessivo > Fadiga > Glicose diminuída > músculo alcalino acumula produtos ácidos > circulação sanguínea e oxigênio insuficiente > incapacidade para neutralizar substâncias tóxicas acumuladas

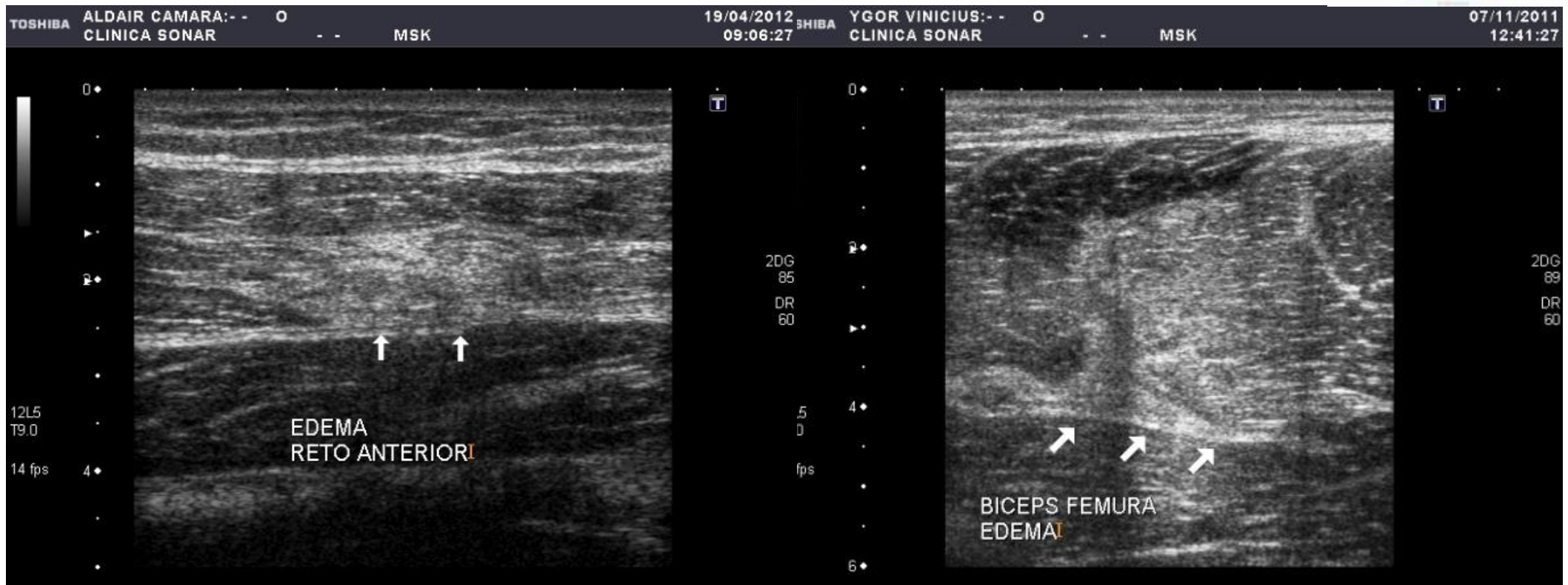
Dor durante a atividade, contratura e rigidez muscular a palpação

“Dor de mão”

USG: Normal



- Dor que aparece várias horas depois de uma atividade
- Ocorre devido liberação de mediadores inflamatórios
- Edema e rigidez muscular, dor na contração e amplitude articular
- USG: Aumento da ecogenicidade fibrilar





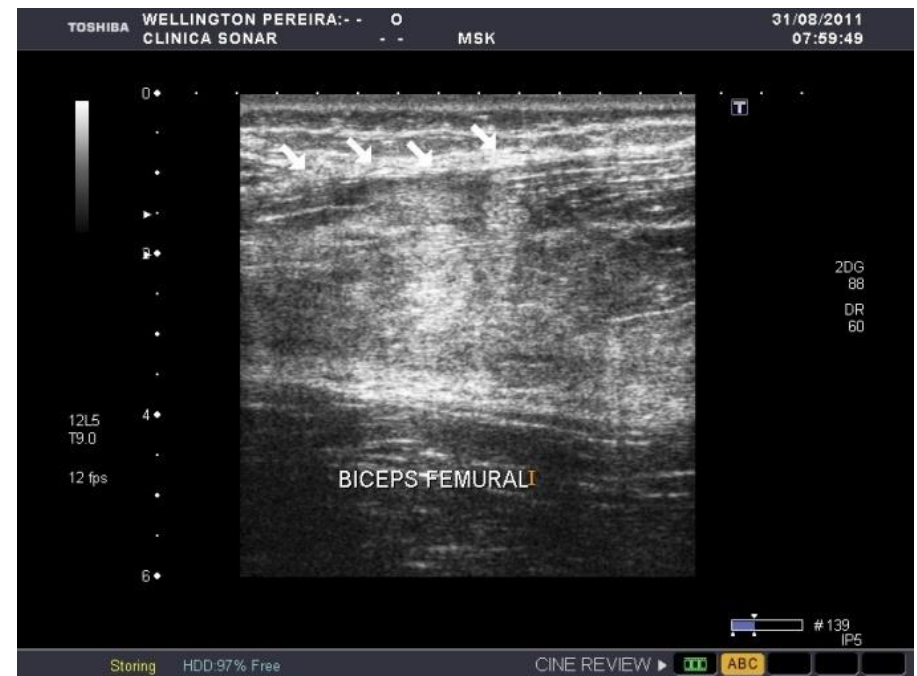
Dois tipos: Central (2 A) > Médula espinhal ou nervos

Periférica (2 B) > Placa terminal (músculo)

Irritação nervosa > estímulo motor exagerado > aumento do tonus muscular > fadiga

Denervação > atrofia de desuso > degeneração gordurosa muscular

USG: Aumento da ecogenicidade fibrilar





- Micro ruptura de fibras
- Dor na contração contra resistência
- USG: Área hipo ou hiperecoica intra muscular sem descontinuidade macroscópica



- Lesão macroscópica com menos de 50% de diâmetro
- Dor aguda após estiramento com incapacidade função imediata
- USG: Descontinuidade macroscópica menor que 50%



# RUPTURA PARCIAL IMPORTANTE E TOTAL

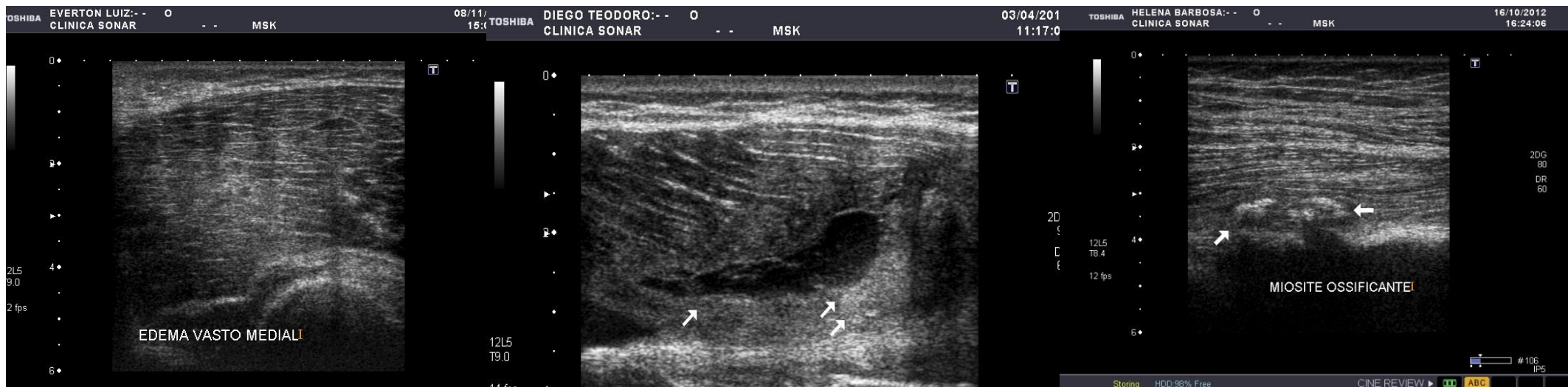
4

- Mais de 50% do diâmetro do músculo e avulsão tendínea
- Súbita dor localizada, equimose, gap e retração muscular
- USG: Descontinuidade do músculo ou tendão com retração e lesão da fáscia





- Contusão e laceração
- Dor após trauma direto com redução do movimento ativo do músculo impossibilitando de treinar
- A fibra se rompe por impacto e não por estiramento
- Dor difusa, equimose e sensibilidade a palpação
- Principalmente vasto intermédio e reto femoral
- USG: Hematoma difuso ou circunscrito



# OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

- Sociedade Italiana de Músculo, Ligamento e Tendões (ISMuLT)
- Combina a classificação de Munique com a localização anatômica da lesão no caso de lesões estruturais (Tipos 3 e 4).
- Divide também lesão proximal (P), média (M) ou distal (D).
  
- Classificação Atlética Britânica
- Cinco séries baseada na área de seção transversal, localização anatômica e apresentação clínica
- O grau da lesão acrescenta a (fáscia) b (ventre) e c (tendão)



# CLASSIFICAÇÃO ITALIANA

Em 2012 a ISMuLT, com a coordenação do Dr Gianni Nanni preparou esta classificação

Usando como base o consenso de Munique, acrescenta a topografia

Ex: As lesões estruturais podem ser proximais (P), médias (M) e distais (D)

Lesões proximais dos isquiotibiais e reto femoral são piores do que no meio e distais

Triceps sural distal apresenta pior prognóstico.



# CLASSIFICAÇÃO BRITÂNICA

- Classificação Atlética Britânica
- Cinco séries baseadas na área de secção transversal, localização anatômica e apresentação clínica
- O grau da lesão inclui: a (fáscia) b (ventre) e c (tendão)



BRITISH  
ATHLETICS



# TRATAMENTO

Primeira semana: Crioterapia, alongamento ativo e passivo gradual

Tipo 4: Muleta e evitar alongamento excessivo

Segunda semana: Supervisão fisioterápica respeitando a ausência de dor, processo de cura e tempo de recuperação

Mobilização neural para aumentar a flexibilidade muscular

Treino isométrico, isotônico, concêntrico e excêntrico

Fisioterapia instrumental(termoterapia, laser, ultrassom, etc

Terceira fase: Reabilitação funcional

Quarta fase: Força e resistência

Quinta fase: Retorno gradual para a atividade

Fase 1: Crioterapia, alongamento ativo e passivo gradual

Tipo 4: Muleta e evitar alongamento excessivo

Fatores biológicos(?)





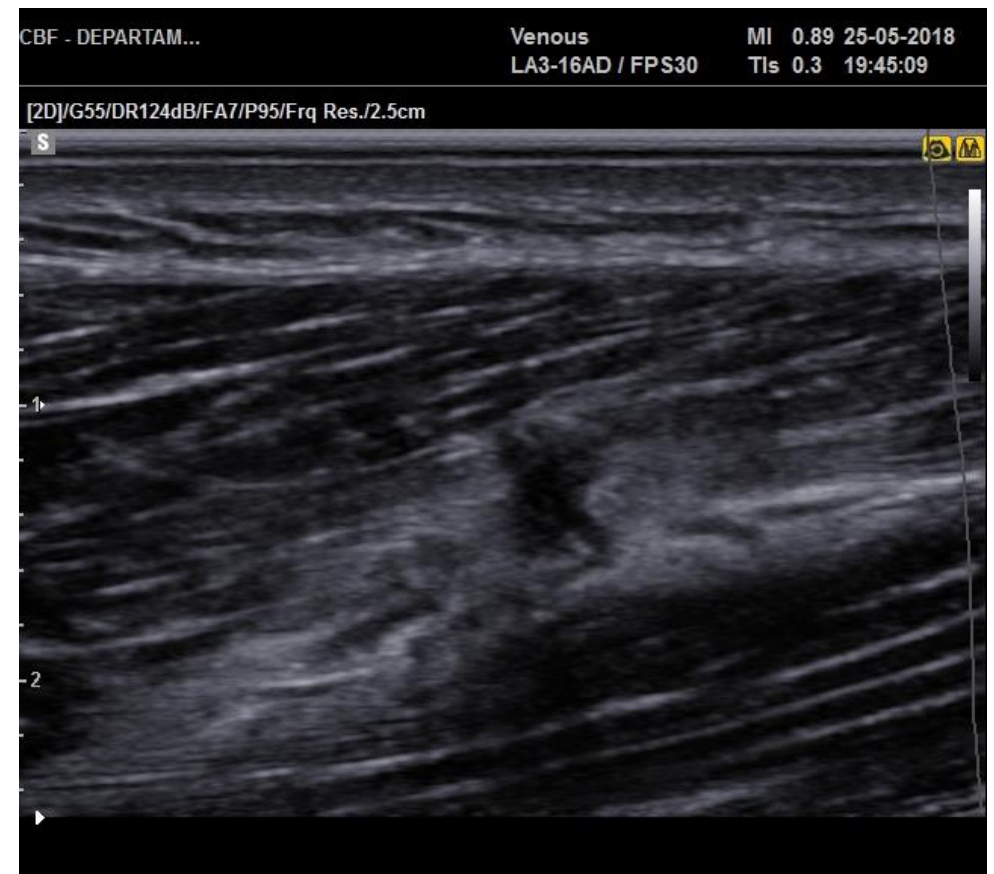
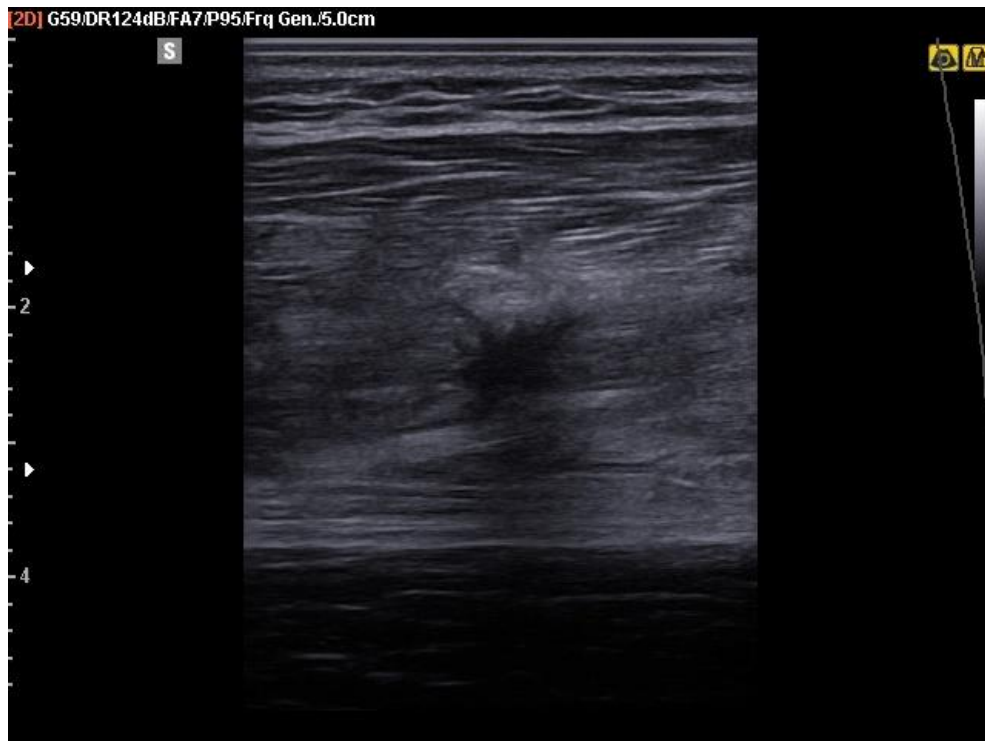
## Fase 2: Supervisão fisioterápica

Mobilização neural para aumentar a flexibilidade muscular

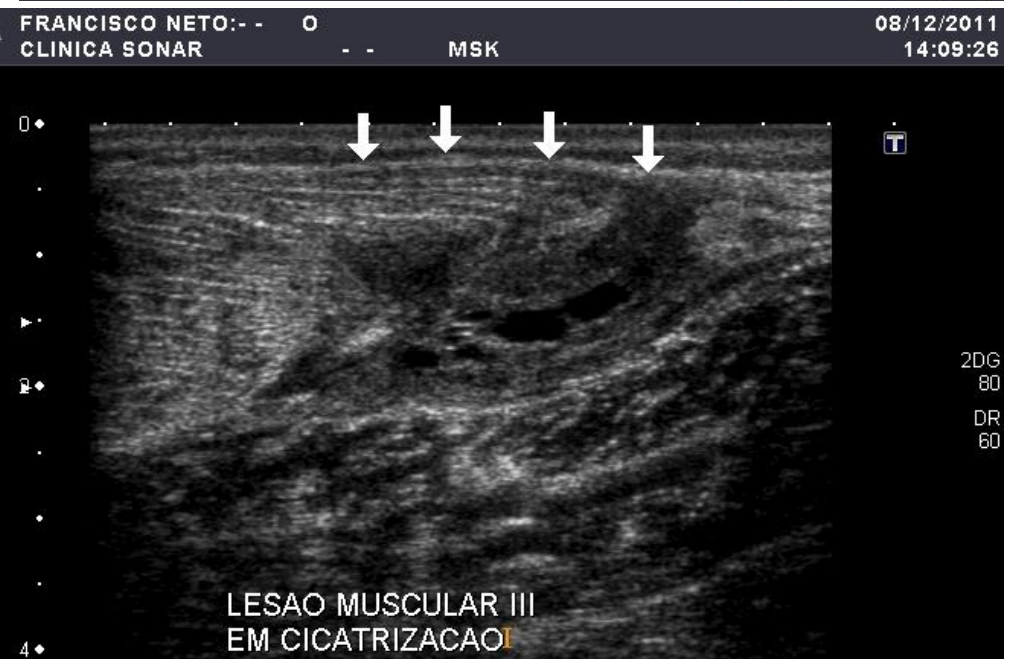
Treino isométrico, isotônico, concêntrico e excêntrico

Fisioterapia instrumental (termoterapia, laser, ultrassom, etc)

Fatores biológicos (?)



# CONTROLE DE TRATAMENTO



## Fase 4: Cura ecográfica

Força e resistência

Retorno gradual para a atividade





- Estático e dinâmico

